

パーティクルライズの現像を - Shaderについて知ろう -

魔術学舎United

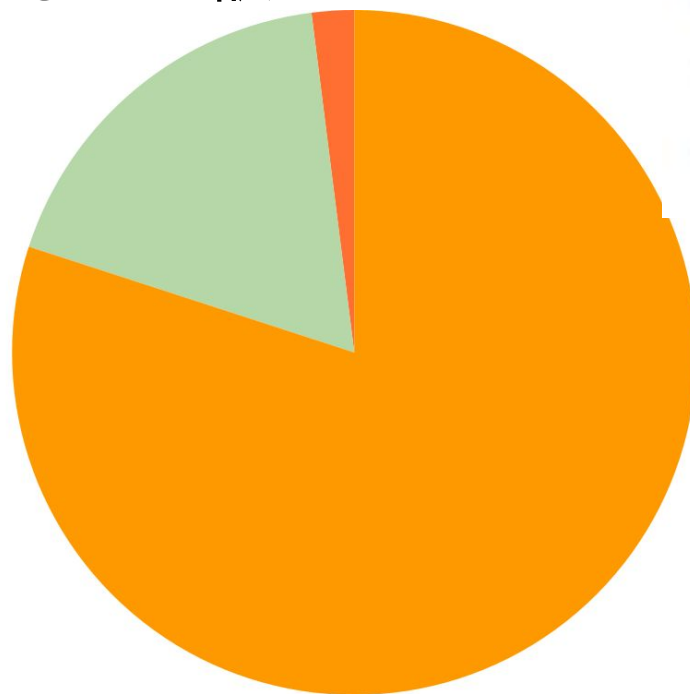
今日のもくじ

- MaterialとShaderのおさらい
- Shaderを使って遊ぼう
- Particle SystemとShader
- 「視界ジャック」ってなんなのさ

おさらい : MaterialとShaderと

MaterialとShaderと

アバターで見えるもの 内訳



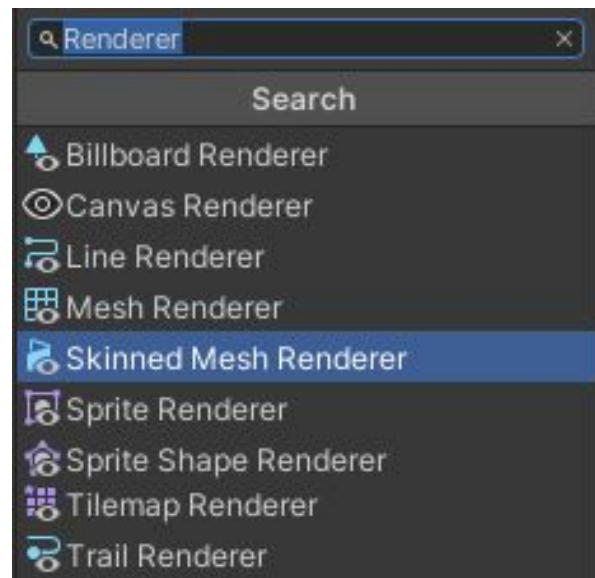
- Skinned Mesh Renderer
- MeshRenderer
- その他

MaterialとShaderと

Renderer = 画面に何かを描画するためのComponent

基本的にアバターで使うのは..

- **Mesh Renderer**
- **Skinned Mesh Renderer**

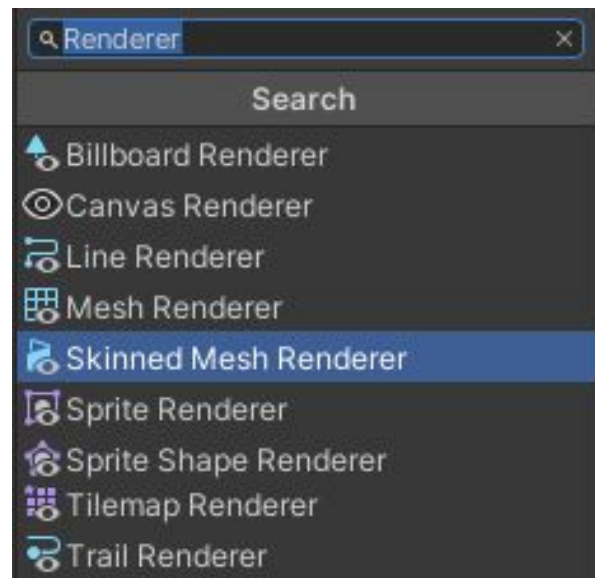


MaterialとShaderと

Renderer = 画面に何かを描画するためのComponent

基本的にアバターで使うのは..

- Mesh Renderer
- Skinned Mesh Renderer

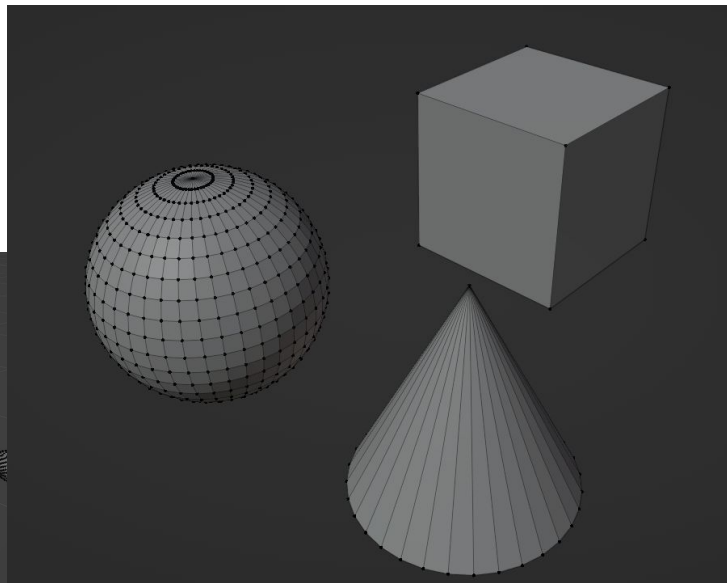
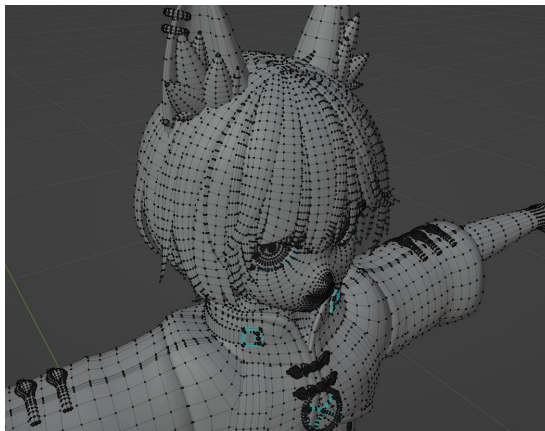


MaterialとShaderと

Meshって何者??

→頂点、辺、面の集まり

→→つまり**3Dモデル**のこと!



3Dモデル(Mesh)を描画する(Renderer) コンポーネント = **Mesh Renderer**

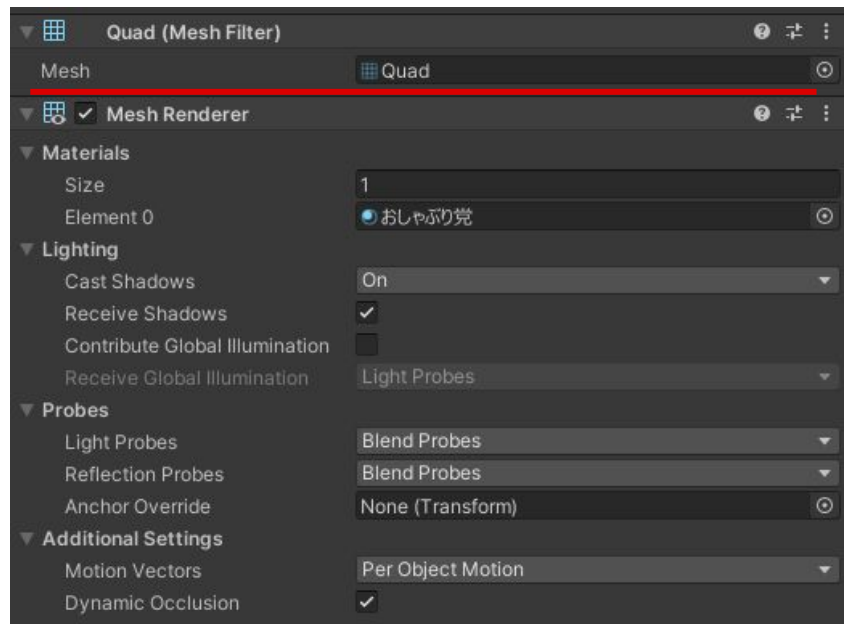
3Dモデル(Mesh)をたくさん放出するパーティクル = メッシュパーティクル

MaterialとShaderと

Mesh Renderer (メッシュレンダラー)

- Componentのひとつ
- 変形しない Meshを表示する
- Mesh Filterという別Componentに Meshをセットする

※小物や武器などはこれが多い

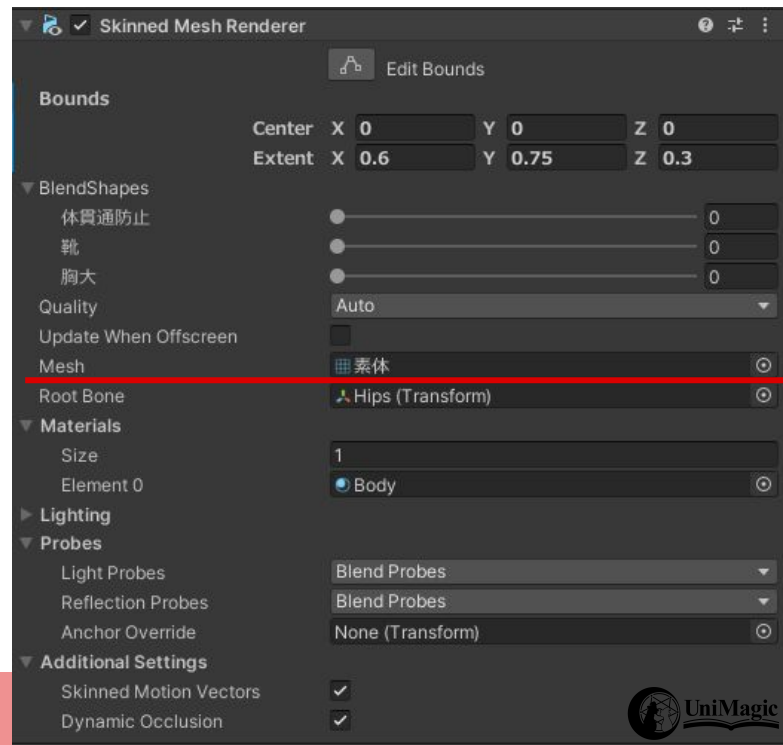


MaterialとShaderと

Skinned Mesh Renderer (スキンド メッシュ レンダラー)

- Componentのひとつ
- 変形する Mesh を表示する
- これ自体にMeshをセットする

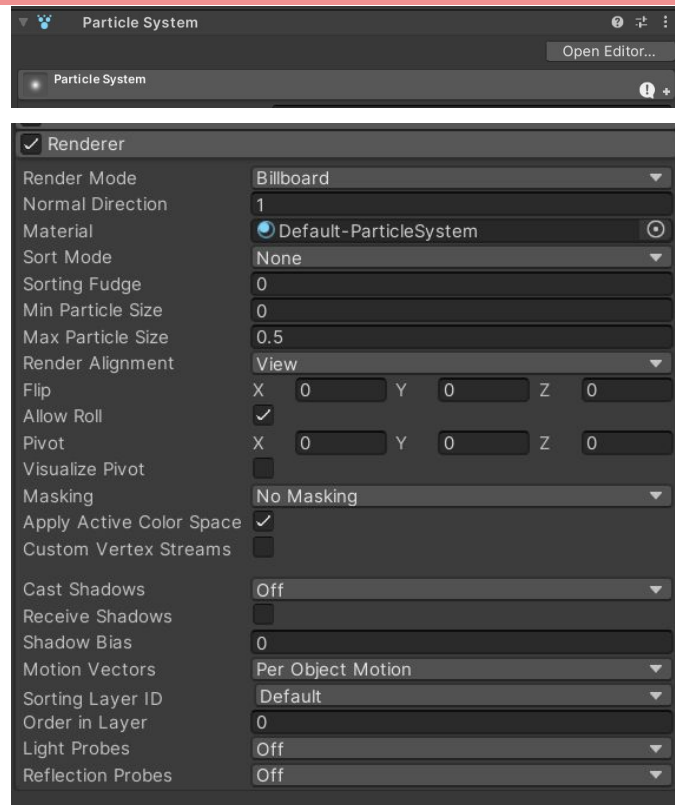
※アバター本体や髪型、服などは基本これ



MaterialとShaderと

Particle System (パーティクルシステム)

- Componentのひとつ
- 粒子を飛ばすことができる
- 「○○ Renderer」という名称ではないが、Rendererを持っている

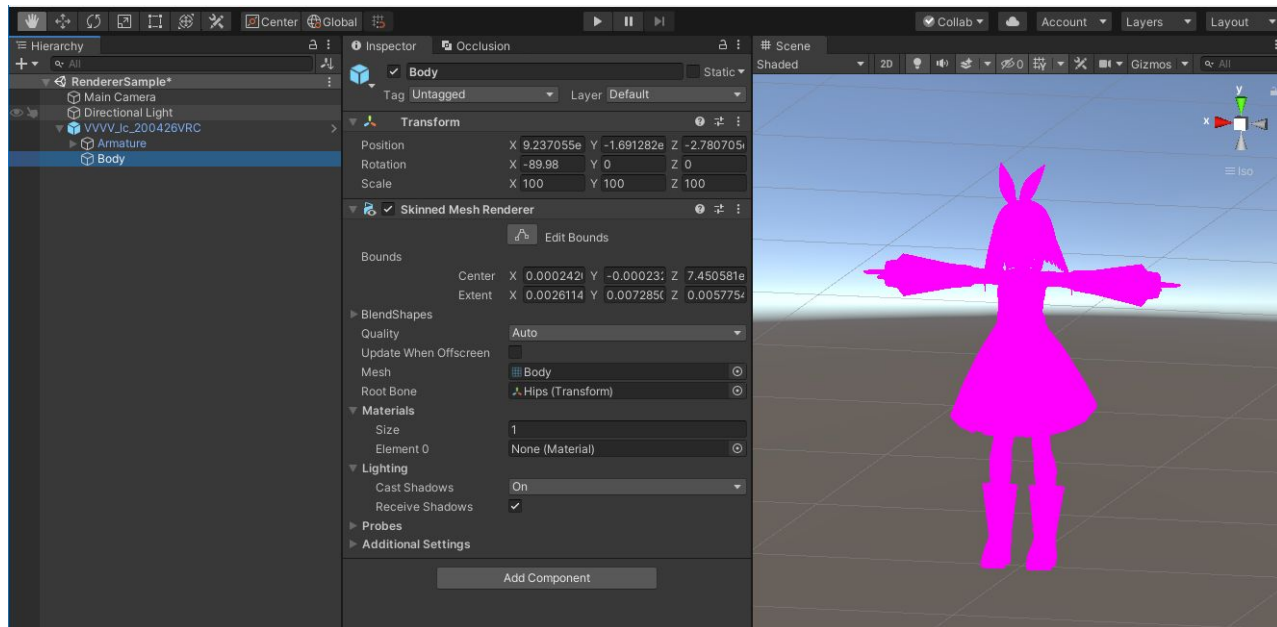


MaterialとShaderと

Mesh RendererにMeshをセットすれば表示される...？

MaterialとShaderと

Mesh RendererにMeshをセットすれば表示される...？



MaterialとShaderと

RendererとMeshだけでは情報が足りない...

- ・色の情報は...？
- ・3D情報を2Dの画面にどうやって表示する..？
- ・質感やライトの計算は..？



Material (マテリアル)

- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- **Shader**とその設定値をひとまとめにしたデータ
- Textureや色情報、質感、ライトの当たり方など

RendererにMaterialをセットすることで

その情報に従って画面に映像を表示してくれる

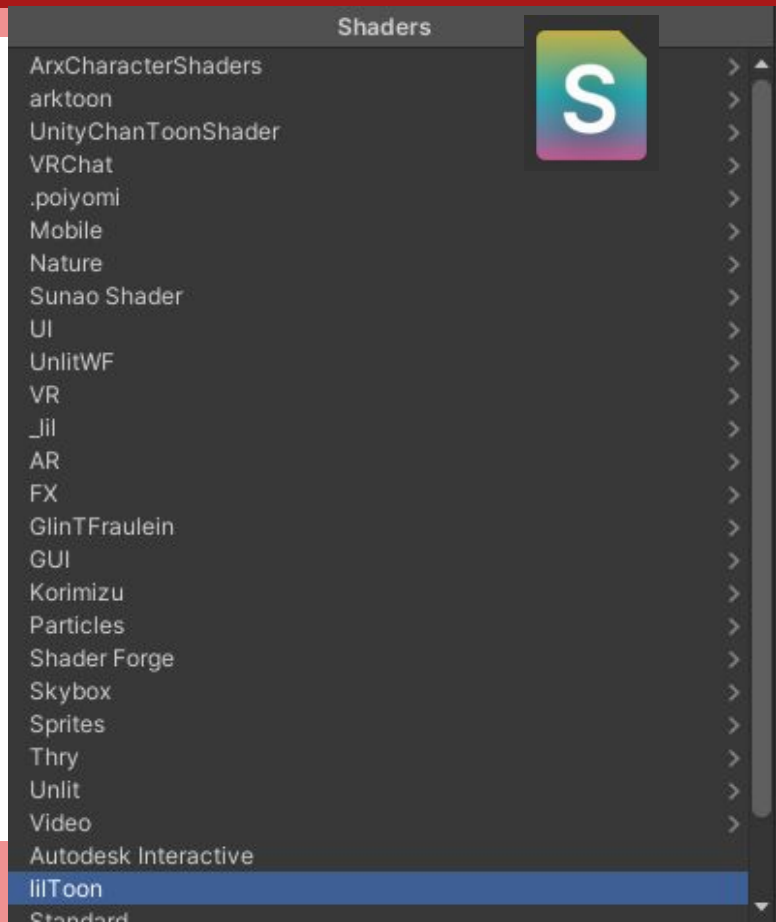




MaterialとShaderと

Shader (シェーダー)

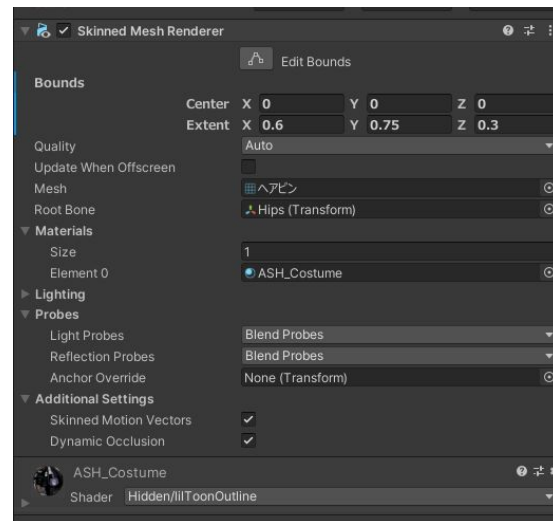
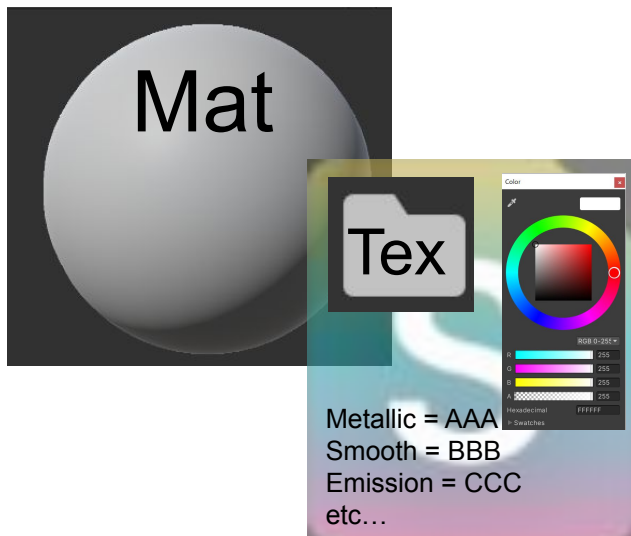
- 「描画」に特化したプログラム
- 「lilToon」とか「Poiyomi」とか
言われているやつの正体はこれ
- 陰を出したり光らせたりするのは
Shaderの担当
- Materialの設定値 = Shaderの設定値！





MaterialとShaderと

こうして描画されましたとさ。めでたし。



MaterialとShaderと

Skinned Mesh Renderも、Mesh Rendererも、Particle Systemも、

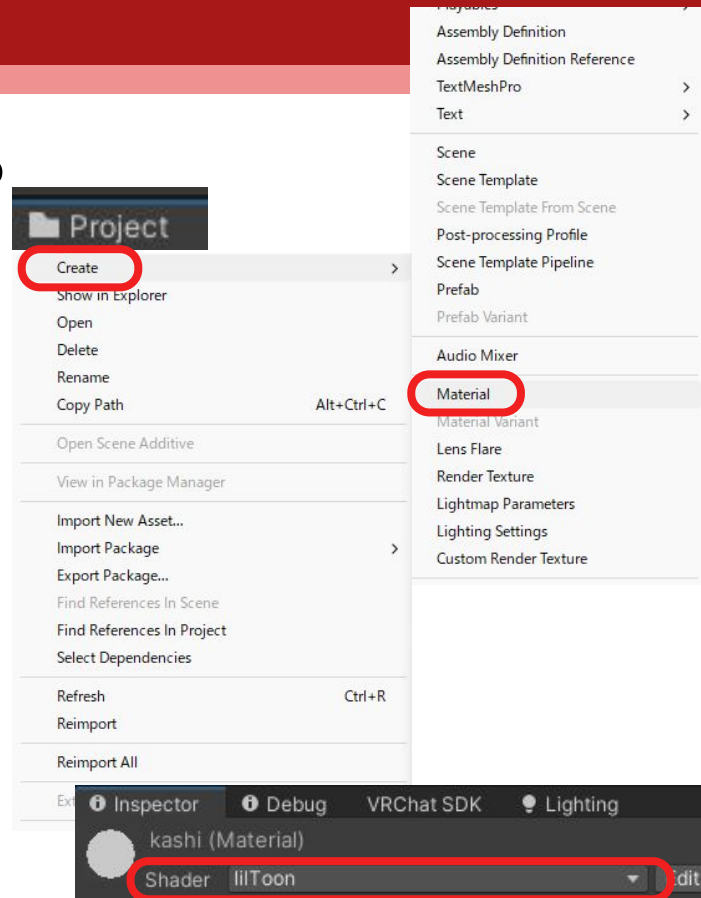
- Materialがあって、
- Materialのデータを編集して、
- MaterialをRendererにセットして、
- 結果、VRChatで見えるものが出現する

という点においては同じ

MaterialとShaderと

- 結果、VRChatで見えるものが出現する
- 結果的に見えればなんでもよいので、
- 文字のTexture(テクスチャ、画像)を作り、
 - Materialにセットして、
 - Quad(平面)にセットする

これで歌詞を出すことができる

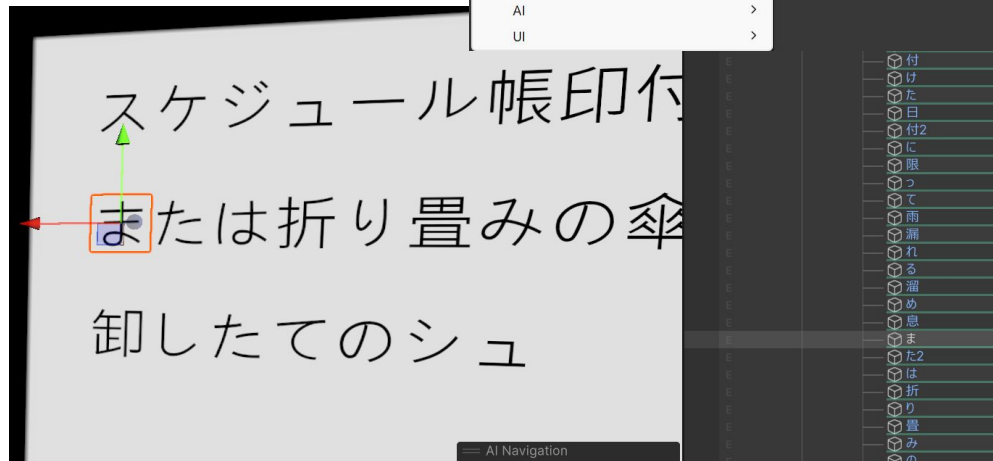


文字のTextureは、透過画像で作成し、Shaderの設定で「Cutout(カットアウト、透明部分を非表示)」にするとよいです。

MaterialとShaderと

- 結果、VRChatで見えるものが出現する
- 結果的に見えればなんでもよいので、
- 文字のTexture(テクスチャ、画像)を作り、
 - Materialにセットして、
 - Quad(平面)にセットする

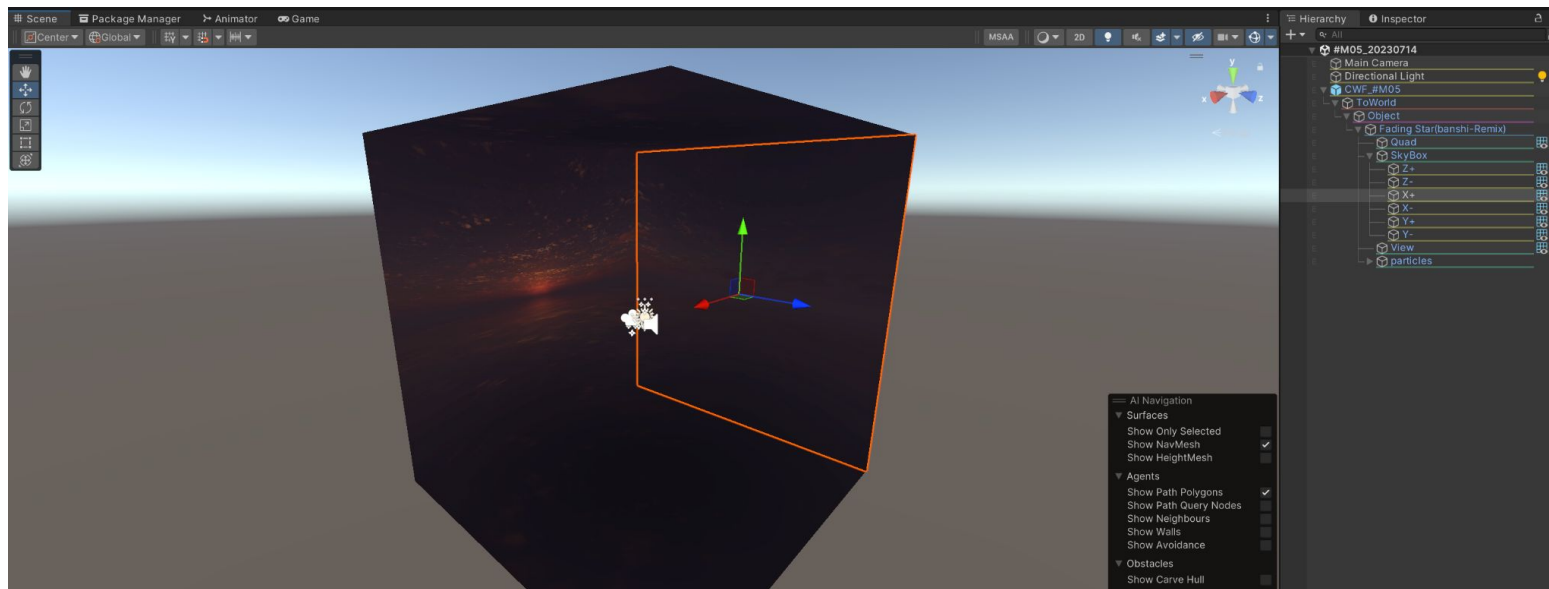
これで歌詞を出すことができる



文字のTextureは、透過画像で作成し、Shaderの設定で「Cutout(カットアウト、透明部分を非表示)」にするとよいです。

MaterialとShaderと

- 結果、VRChatで見えるものが出現する
- 結果的に見えればなんでもよいので、SkyBox”もどき”も持ち込める



当たり前ですが、アバターに通常のSkyBoxを入れてアップロードはできません(そもそも、SkyBoxはGameObjectとしては存在しません)

Shaderを使って遊ぼう

Shaderを使って遊ぼう

パーティクルライブでは、普段のアバター改変では使わないようなShaderも使うことがある



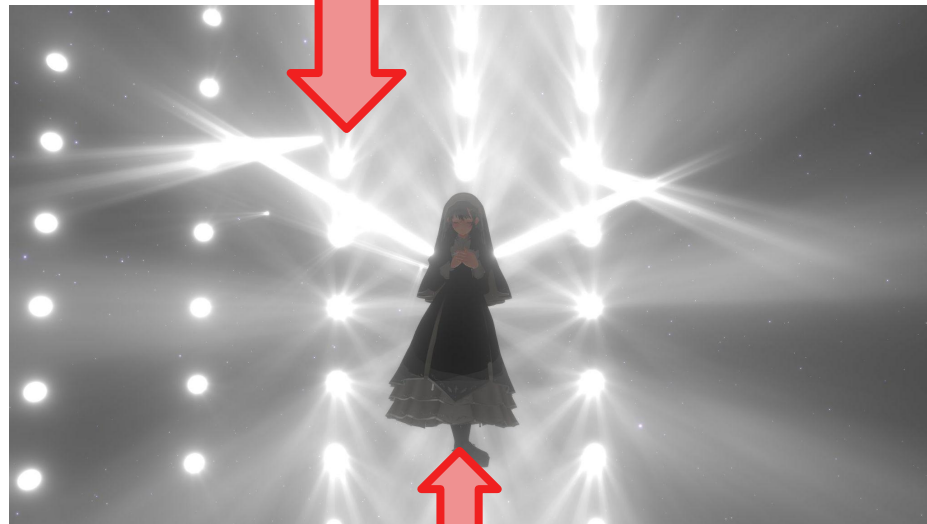
Shaderを使って遊ぼう

GlitchShader



Standard

NoribenBeamlightShader



lilToon

Shaderを使って遊ぼう

Shaderを使ったエフェクトのヒント

- Glitch - グリッチ
ノイズや色ズレなどの、「バグ」のようなエフェクト
- Dissolve - ディゾルブ
徐々に消えたり、現れたりするエフェクト



Shaderを使って遊ぼう

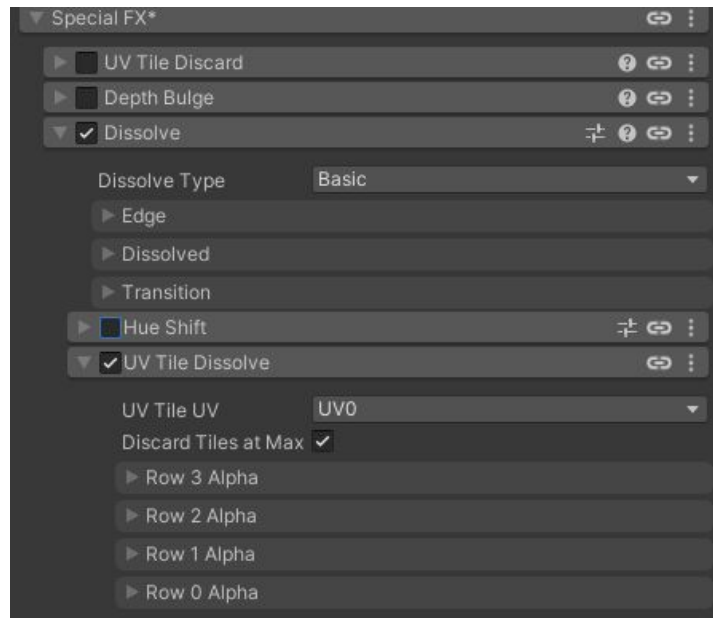
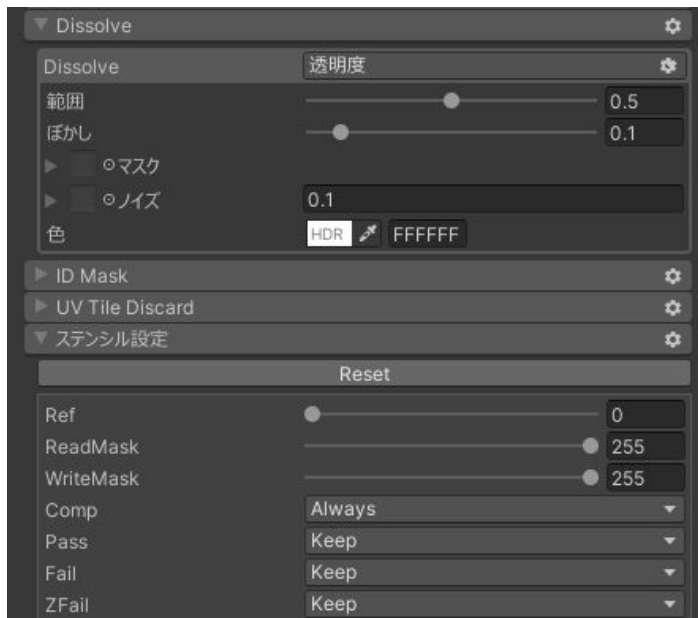
Shaderを使ったエフェクトのヒント

- Distortion - ディストーション
水面や陽炎のように、「歪む」エフェクト
- Stencil - ステンシル
窓枠内だけ見えるような、
「切り取る」エフェクト



Shaderを使って遊ぼう

エフェクト専用のShaderもたくさんあるが、
lilToonやPoiyomi Toon Shaderにもある程度の機能が備わっている

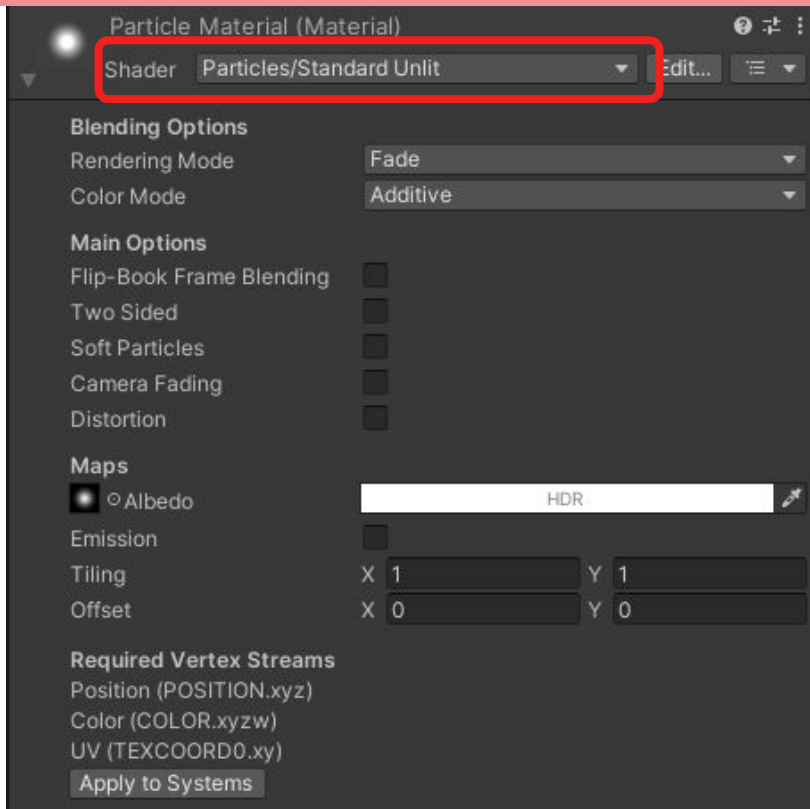
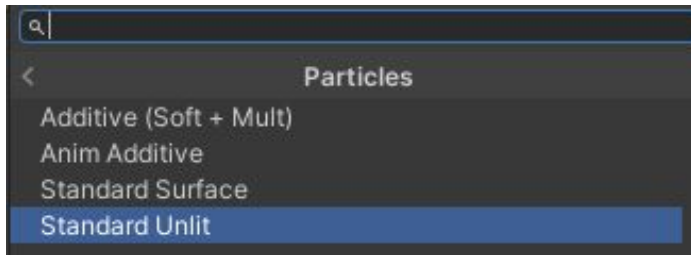


正直、Shaderのすべてを解説することは一生あっても無理です！「こういうことしたいけど、いShaderない？」と質問するとよいです。

Particle SystemとShader

Particle SystemとShader

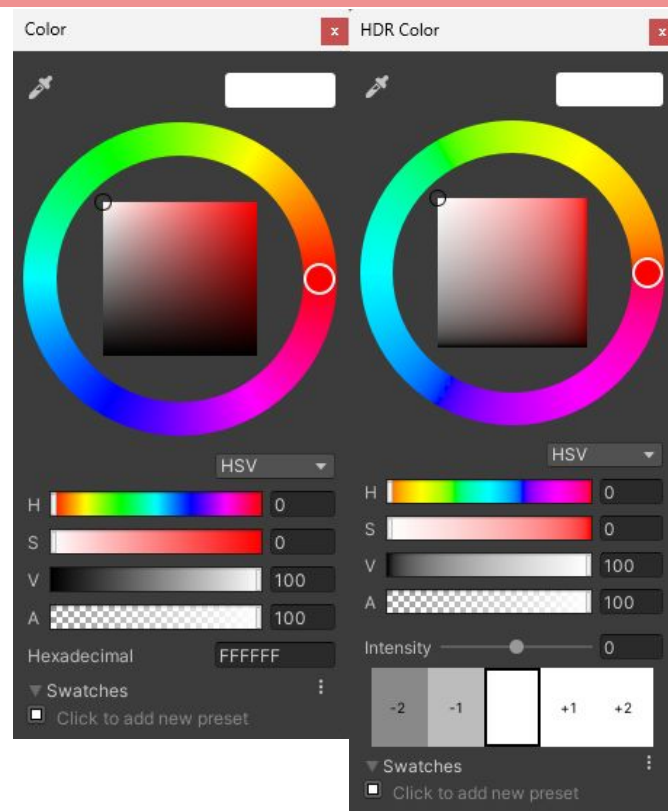
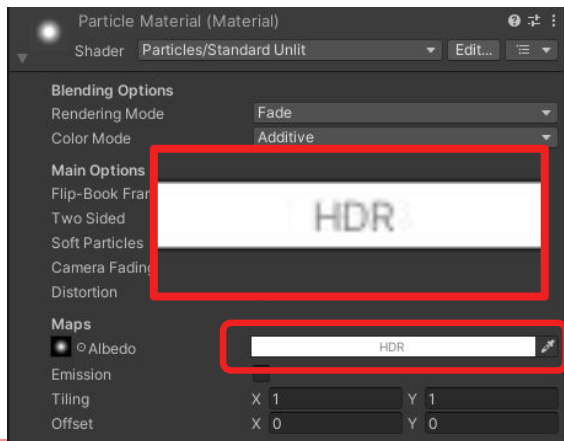
パーティクル向けShaderとして
最も基本的なものは、
Particles / Standard Unlit



“Default ParticleSystem” マテリアルも、このShaderが使われている

Particle SystemとShader

パーティクル向けShaderや、
Emissionの設定値があるShaderは
HDRカラーに対応していることが多い



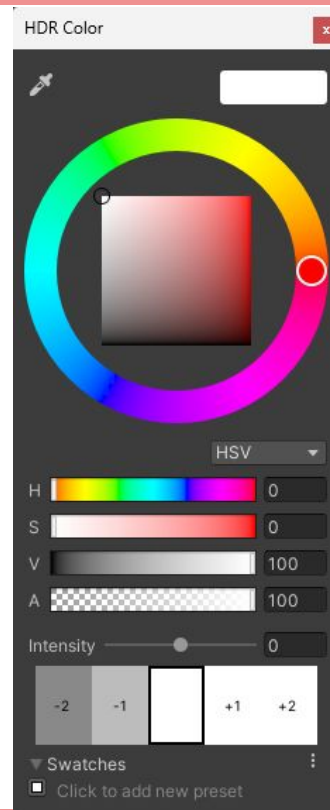


Particle SystemとShader

HDRカラー (High Dynamic Range Color)

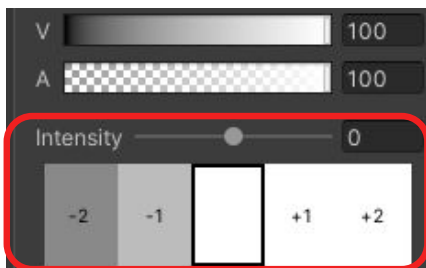
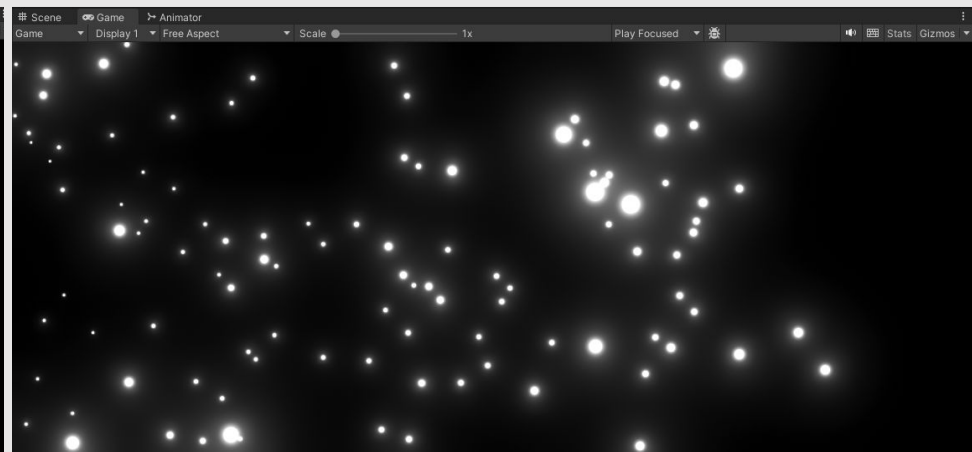
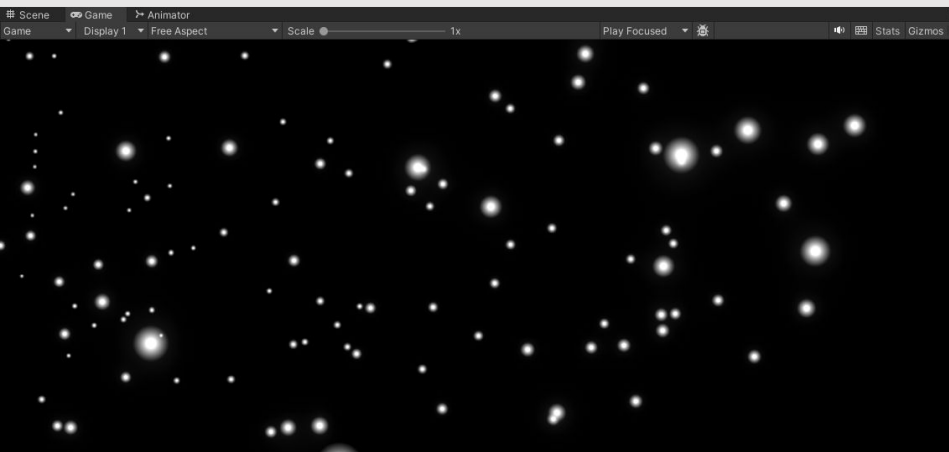
より広い範囲の色と明るさを表現する方法

パーティクルライヴにおいては、
特にBloom効果と相性が良い



Dynamic Range(ダイナミックレンジ)は、簡単に言うと「最小値から最大値の、範囲の広さ」。
弱点として、VRAM使用量が増えたり、処理負荷が増える場合がある

Particle System & Shader

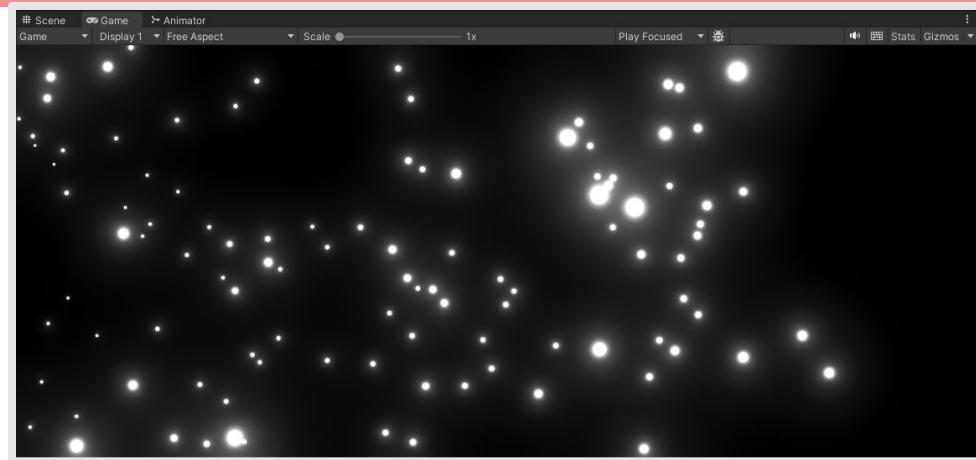


Particle SystemとShader

パーティクルを輝かせるなら、

- Bloomの値をある程度上げる
- HDRカラーのIntensity(強度)を少し上げる

これで、輝きはじめる



Particle SystemとShader

HDRカラー (High Dynamic Range)

パーティクルをはじめ、
様々なものを「光らせる」ような
表現におすすめ！



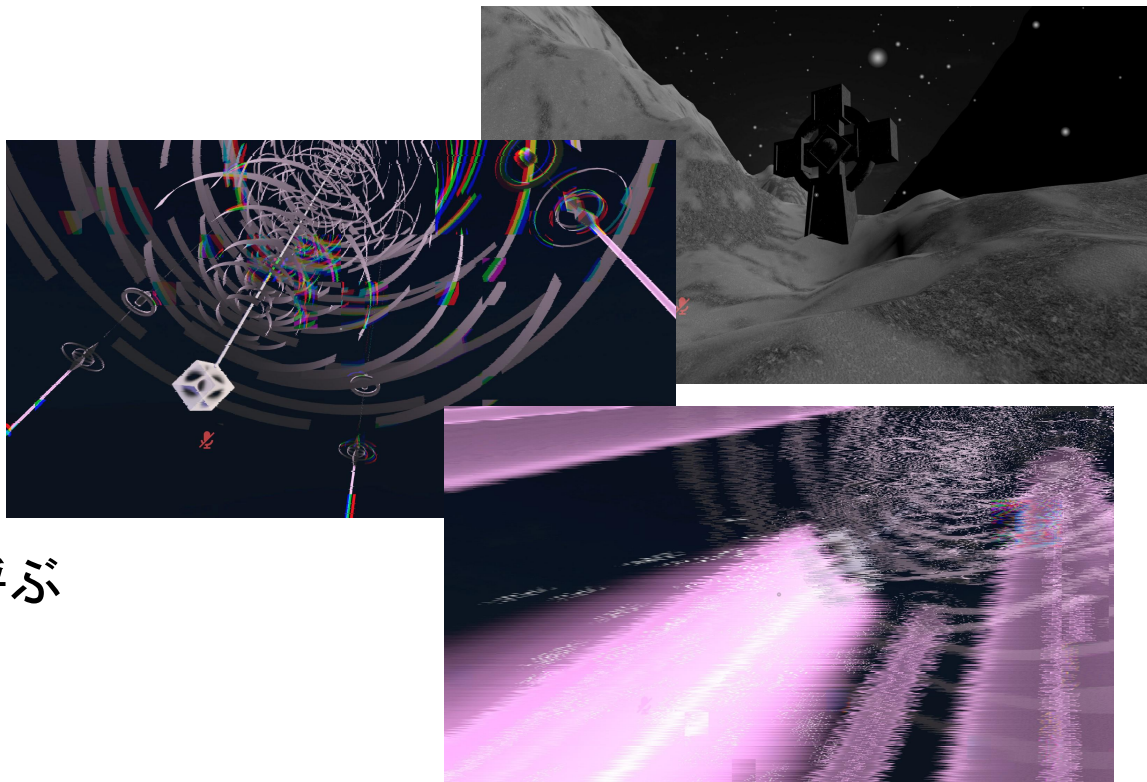
例として挙げている画像は、わかりやすさのために「やりすぎている」感はありますが.....

「視界ジャック」ってなんなのさ

「視界ジャック」ってなんなのさ

- 暗転、明転
- モノクロ化
- 画面全体にノイズ
- 画面が揺れる

.....など、視界全体に
効果があるエフェクト類
まとめて「視界ジャック」と呼ぶ

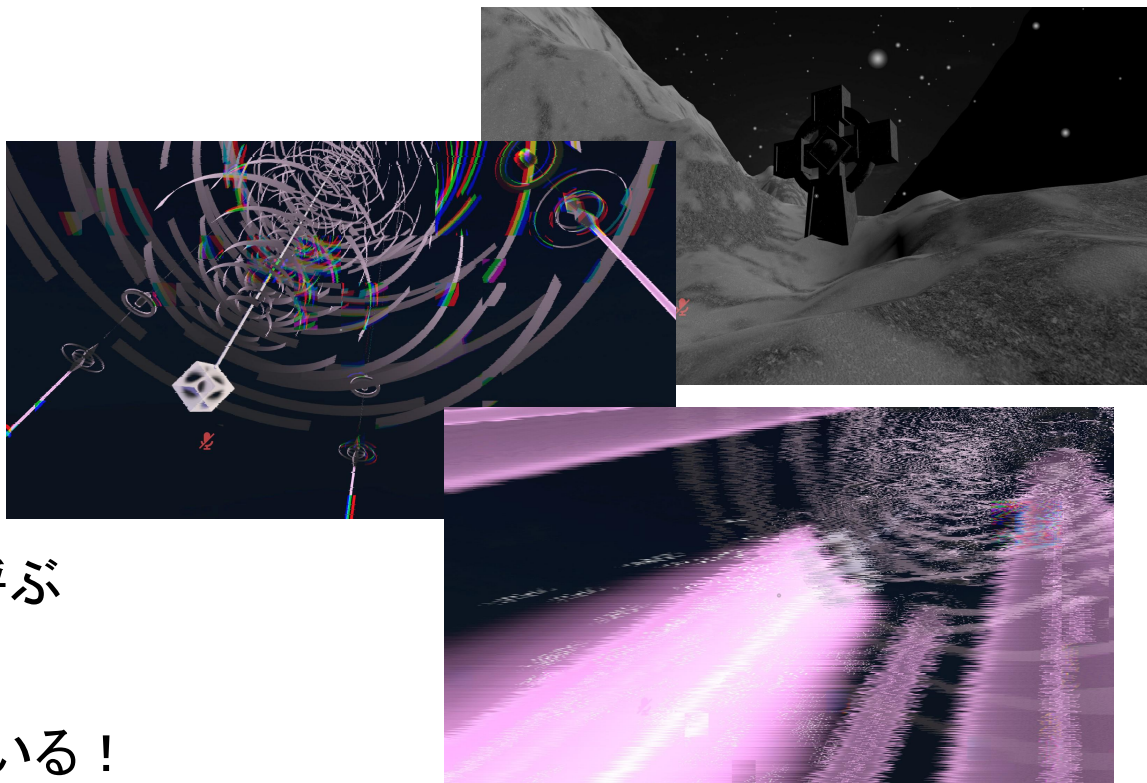


「視界ジャック」ってなんなのさ

- 暗転、明転
- モノクロ化
- 画面全体にノイズ
- 画面が揺れる

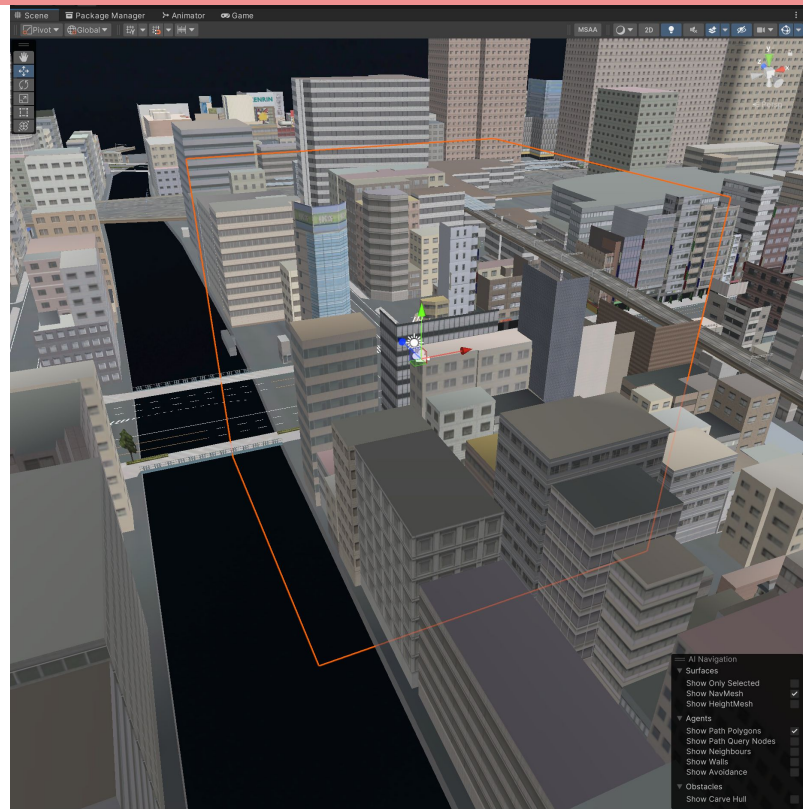
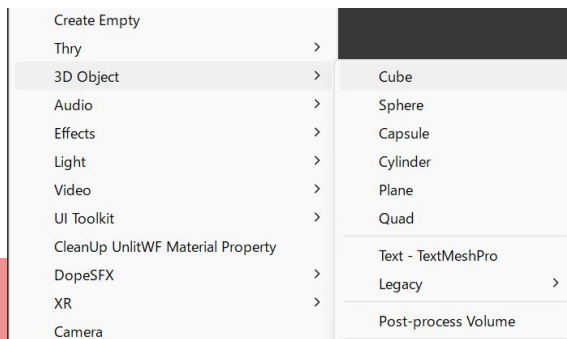
.....など、視界全体に
効果があるエフェクト類
まとめて「視界ジャック」と呼ぶ

→ 専用の Shader を使っている！



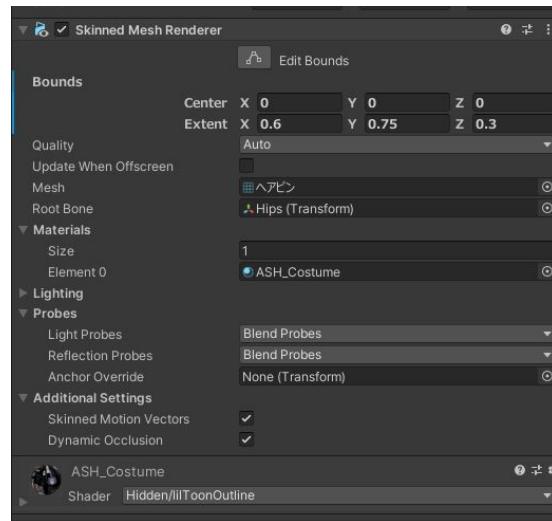
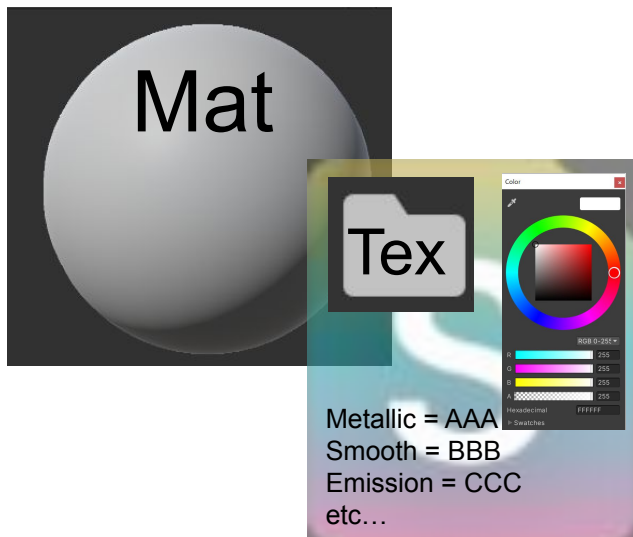
「視界ジャック」ってなんなのさ

- 専用の Shader を使っている！
- Material が必要
(Shader 単体では描画できない)
- Renderer が必要
(Material 単体では描画できない)
- 多くの場合、Cube や Sphere (球体) に Material を割り当てて使う



「視界ジャック」ってなんなのさ

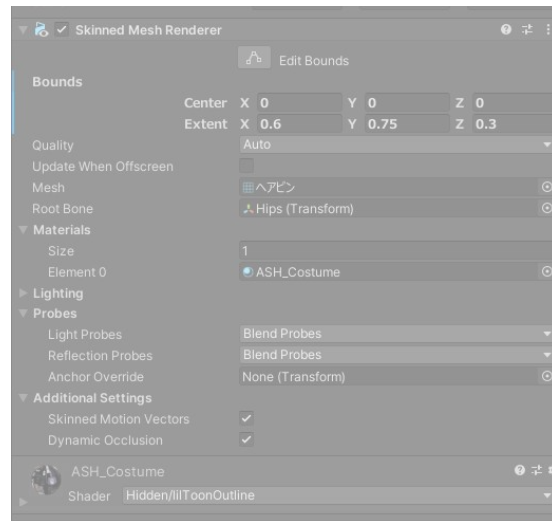
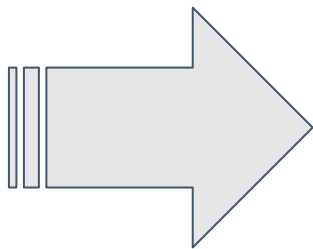
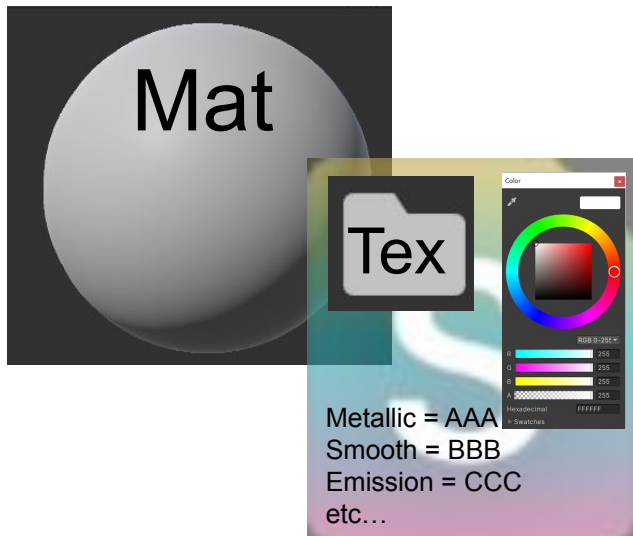
こうして描画されましたとさ。めでたし。





「視界ジャック」ってなんなのさ

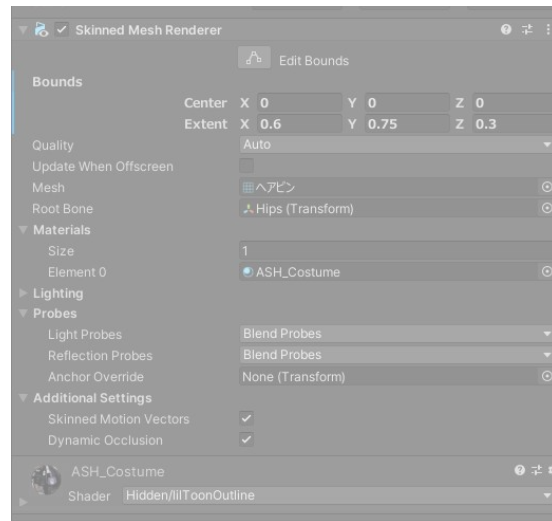
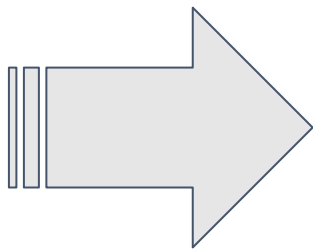
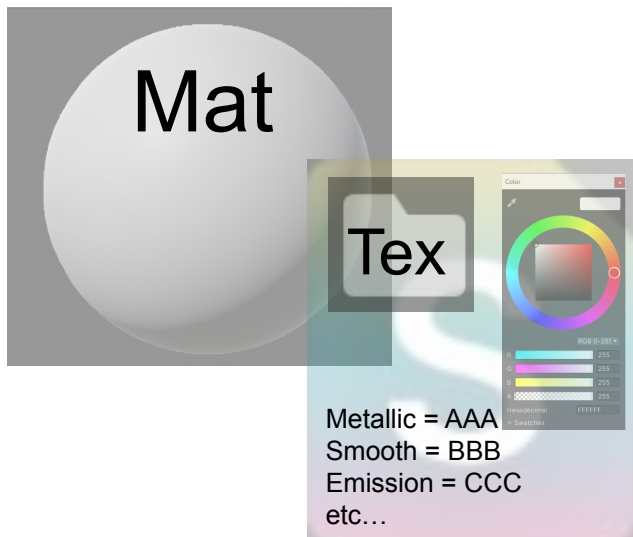
Rendererが画面外なら、描画しなくていい のでは？ 軽いし





「視界ジャック」ってなんなのさ

Rendererが画面外なら、描画しなくていい のでは？ 軽いし
→実際、描画をしなくなる



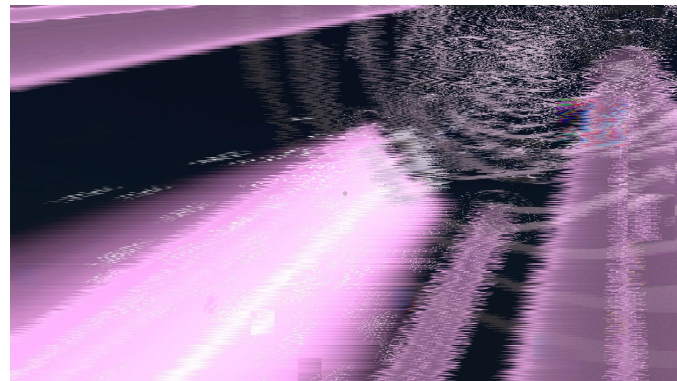
「視界ジャック」ってなんなのさ

はじめての視界ジャックあるある

- 横や後ろを向くと、
視界ジャックの効果なくなる

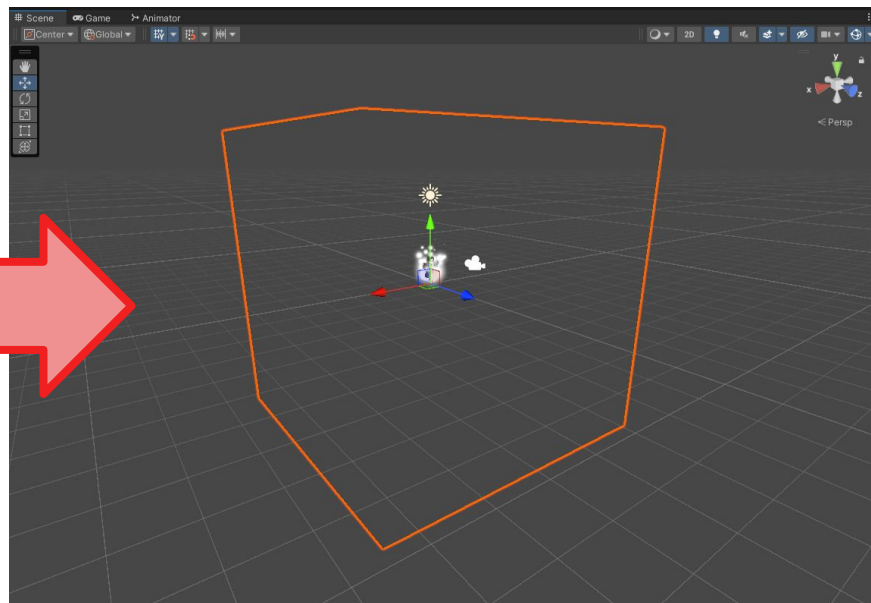
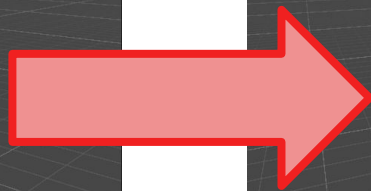
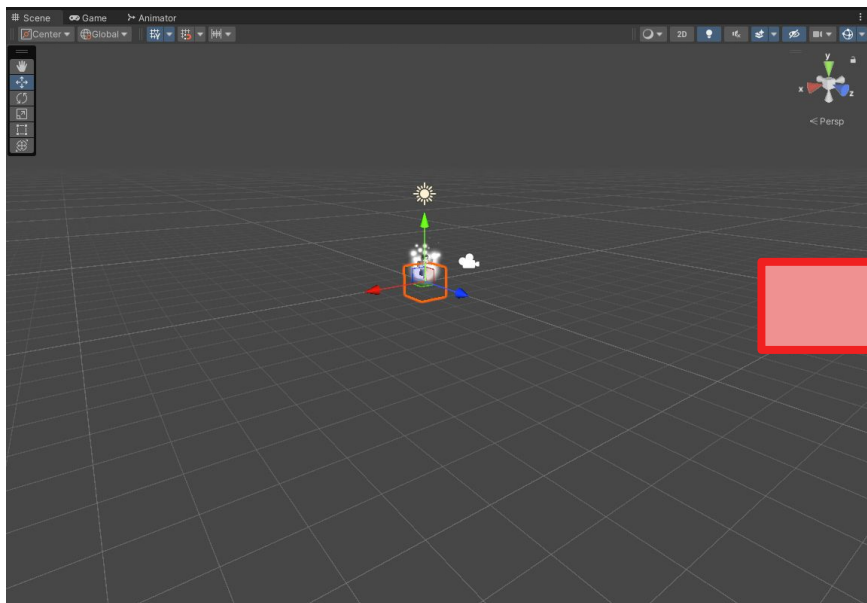
実際に体験してみよう

**※画面のモノクロ化、
視界変化が発生します！**



「視界ジャック」ってなんなのさ

「どこを向いても、Rendererが視界に入ればよい！」



Skinned MeshのBounds調整、すなわち「ある方向を向くと服が消える」を防止するのと同じ気持ちです。

「視界ジャック」ってなんなのさ

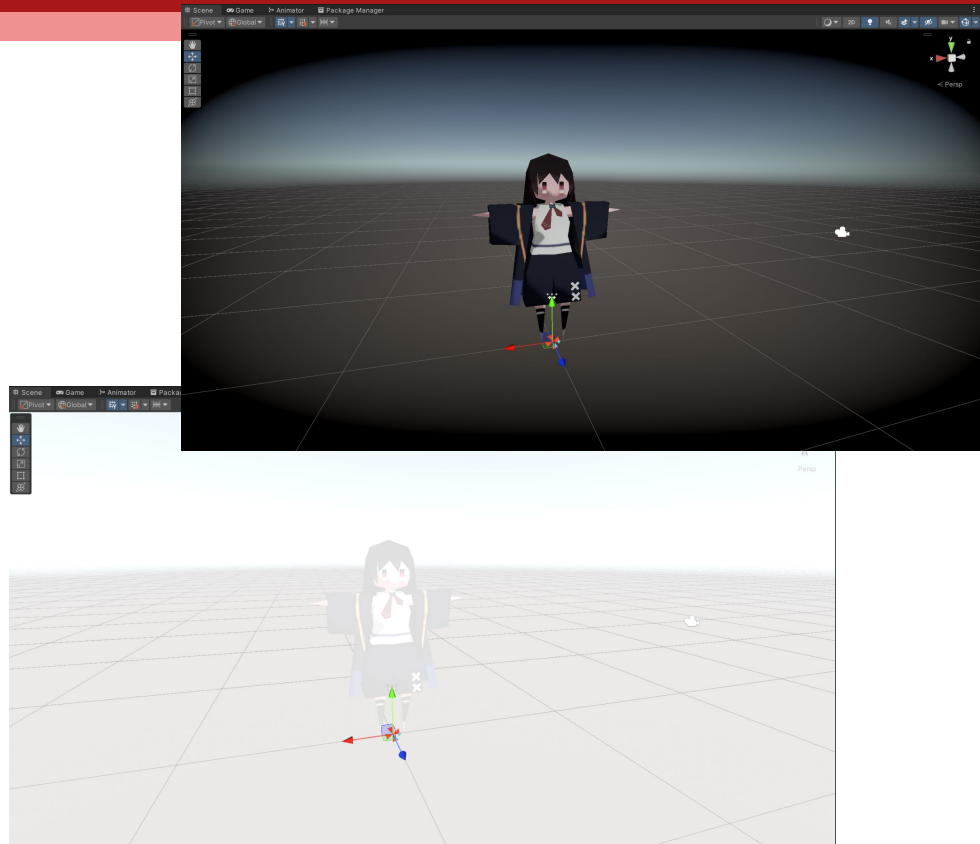
主な視界ジャックShader

- パリピシェーダー
<https://booth.pm/ja/items/1095863>
- 【VRChat想定】エフェクトシェーダー
<https://booth.pm/ja/items/3499566>
- Leviant ScreenSpace_Ubershader
github.com/Leviant/ScreenSpace_Ubershader

「視界ジャック」ってなんなのさ

主な視界ジャックShaderの効果

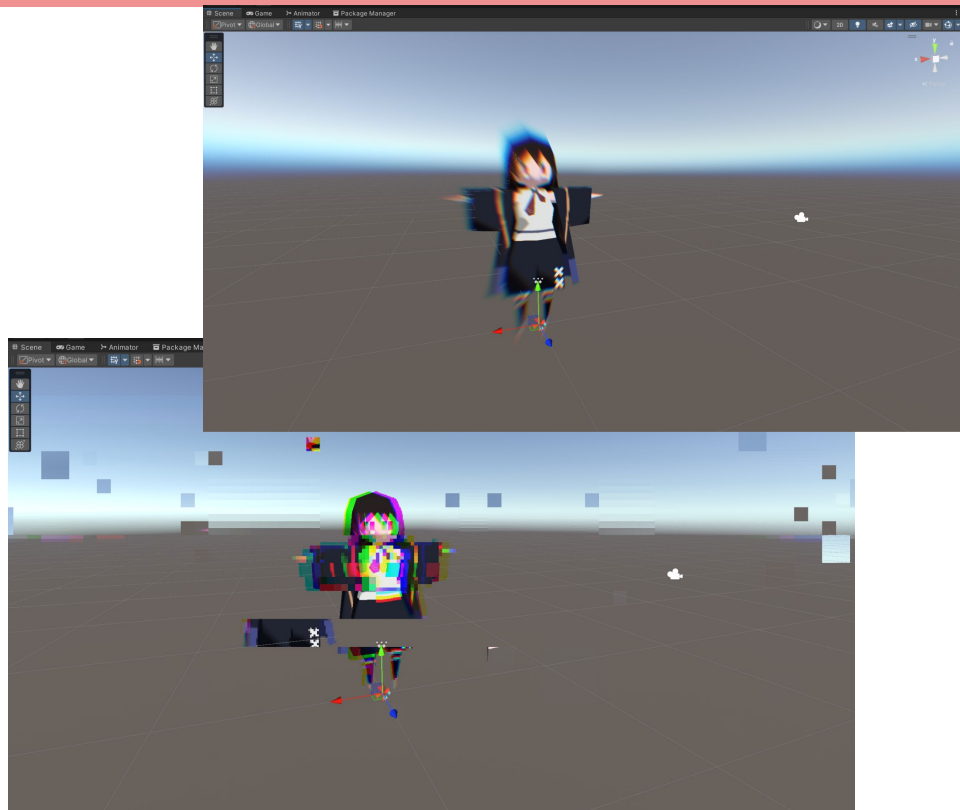
- Vignette (ヴィネット)
周りを暗くして、中央を明るくする
- 色変化
モノクロ化や、フェードイン/アウト



「視界ジャック」ってなんなのさ

主な視界ジャックShaderの効果

- Chromatic Aberration
画面を引き延ばす「色収差」をつける
- Glitch
ノイズや色ズレなどの、
「バグ」のようなエフェクト



他にもスライドで説明しにくいものとして、画面を揺らす効果や、画面にテクスチャを貼り付ける効果なども.....

今日のまとめ

- Shaderを使うために、その設定値などをMaterialに記録し、Rendererにセットして使おう
- アバターやワールドに使われる”普通の”Shader以外にも、様々なエフェクトを発生させるShaderがある
- HDRとBloom(ワールド)を組み合わせせて、光らせよう！
- 画面全体へのエフェクト、視界ジャックもShaderパワー！

パーティクルライズの現像を - Shaderについて知ろう -

魔術学舎United